第3.4节　分块矩阵

- 分块矩阵的概念
- 分块运算（加法、数乘、乘法、转置）
- 分块求逆法
- 准对角矩阵

一、分块矩阵的运算概念

对于行数和列数较高的矩阵A，为了简化运算，经常采用分块法，使大矩阵的运算化成小矩阵的运算. 具体做法是：将矩阵A用若干条纵线和横线分成许多个小矩阵，每一个小矩阵称为A的子块，以子块为元素的形式上的矩阵称为分块矩阵.

例 $$A=\begin{bmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{bmatrix},$$

即 $$A=\begin{bmatrix} \boldsymbol{a} & \mathbf{1} & \mathbf{0} & \mathbf{0} \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ \mathbf{0} & \mathbf{1} & \mathbf{1} & \boldsymbol{b} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{B_1} \\ \boldsymbol{B_2} \\ \boldsymbol{B_3} \end{bmatrix}$$

$$A=\left[\begin{array}{cc:cc} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ \hdashline 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{array}\right]=\begin{bmatrix} A & O \\ E & B \end{bmatrix},\ \text{其中}$$

$$A=\left[\begin{array}{c:c:c:c} a & 1 & 0 & 0 \\ \hdashline 0 & a & 0 & 0 \\ \hdashline 1 & 0 & b & 1 \\ \hdashline 0 & 1 & 1 & b \end{array}\right]=[\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4],\quad \cdots\cdots \text{其中}$$

$$A=\begin{bmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{bmatrix} \qquad =\begin{bmatrix} \beta_1 \\ \beta_2 \\ \beta_3 \\ \beta_4 \end{bmatrix}$$

其中$\beta_3=[0 \quad 0 \quad 1 \quad b]$

二、分块矩阵的运算

(1) 分块矩阵的加法

设矩阵 A 与 B 同型且采用相同的分块方法

$$A=\begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{s1} & \cdots & B_{sr} \end{bmatrix}$$

其中 A_{ij} 与 B_{ij} 的行数相同 ,列数相同 ,那末

$$A+B=\begin{bmatrix} A_{11}+B_{11} & \cdots & A_{1r}+B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1}+B_{s1} & \cdots & A_{sr}+B_{sr} \end{bmatrix}.$$

(2) 分块矩阵的数量乘法

设矩阵 A的分块矩阵为

$$A=\begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{bmatrix},$$

对$\forall k \in \mathrm{P}$，规定

$$kA=[\,kA_{ij}\,]=\begin{bmatrix} kA_{11} & \cdots & kA_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ kA_{s1} & \cdots & kA_{sr} \end{bmatrix}.$$

例3.4.1 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta,\gamma$ 都是**4**元列向量

$$\boldsymbol{A}=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta],\ \boldsymbol{B}=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\gamma],$$

且 $|\boldsymbol{A}|=2,|\boldsymbol{B}|=1$，求 $|2\boldsymbol{A}-5\boldsymbol{B}|$.

解　由分块矩阵的加法和数量乘法运算以及行列式的性质，得

$$\begin{aligned}|2\boldsymbol{A}-5\boldsymbol{B}| &= |-3\alpha_1,-3\alpha_2,-3\alpha_3,2\beta-5\gamma| \\ &= (-3)^3\,|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,2\beta-5\gamma| \\ &= -27\,|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,2\beta|-27\,|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,-5\gamma| \\ &= -27(2\,|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta|-5\,|\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\gamma|) \\ &= -27(2\,|A|-5\,|B|)=27.\end{aligned}$$

(3) 分块矩阵的转置

设矩阵 A 的分块矩阵为

$$A=\begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{sr} \end{bmatrix},$$

则 $$A^T=\begin{bmatrix} A_{11}^T & \cdots & A_{s1}^T \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1r}^T & \cdots & A_{sr}^T \end{bmatrix}.$$

(4) 分块矩阵的乘法

设$\boldsymbol{A}$为$m\times n$矩阵，$\boldsymbol{B}$为$n\times l$矩阵，分块如下

$$A=\begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1t} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \cdots & A_{st} \end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{t1} & \cdots & B_{tr} \end{bmatrix},$$

其中$A_{i1},A_{i2},\cdots,A_{it}$的列数分别等于$B_{1j},B_{2j},\cdots,B_{ij}$的行数,那么

$$AB=\begin{bmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{s1} & \cdots & C_{sr} \end{bmatrix}$$

其中 $\boldsymbol{C_{ij}=\sum_{k=1}^{t}A_{ik}B_{kj}}\quad \boldsymbol{(i=1,\cdots,s;\ j=1,\cdots,r).}$

例1 设

$$A=\begin{bmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&2&1&0\\1&1&0&1\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}1&0&1&0\\-1&2&0&1\\1&0&4&1\\-1&-1&2&0\end{bmatrix},$$

求 AB.

解 把A,B分块成

$$AA=\left[\begin{array}{cc:cc}1&0&0&0\\0&1&0&0\\\hdashline-1&2&1&0\\1&1&0&1\end{array}\right]=\begin{bmatrix}E&O\\A_1&E\end{bmatrix},$$

$$B=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & -1 & 2 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \boldsymbol{B_{11}} & \boldsymbol{E} \\ \boldsymbol{B_{21}} & \boldsymbol{B_{22}} \end{bmatrix}$$

则 $$AB=\begin{bmatrix} E & O \\ A_1 & E \end{bmatrix}\begin{bmatrix} B_{11} & E \\ B_{21} & B_{22} \end{bmatrix}$$

$$=\begin{bmatrix} B_{11} & E \\ A_1B_{11}+B_{21} & A_1+B_{22} \end{bmatrix}.$$

$$AB=\begin{bmatrix} B_{11} & E \\ A_1B_{11}+B_{21} & A_1+B_{22} \end{bmatrix}.$$

又 $\boldsymbol{A_1B_{11}+B_{21}}=\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$

$$=\begin{bmatrix} -3 & 4 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} -2 & 4 \\ -1 & 1 \end{bmatrix},$$

$$A_1+B_{22}=\begin{bmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 3 & 1 \end{bmatrix},$$

于是 $$AB=\begin{bmatrix} B_{11} & E \\ A_1B_{11}+B_{21} & A_1+B_{22} \end{bmatrix}.$$

$$=\left[\begin{array}{cc:cc} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 4 & 0 & 1 \\ \hdashline -2 & 4 & 3 & 3 \\ -1 & 1 & 3 & 1 \end{array}\right].$$

矩阵特殊分块乘法技巧(P72 例3.4.3)

（1）设 $A=[a_{ij}]\in \mathrm{P}^{m\times n}, X=[x_1,x_2,\cdots x_n]^{\mathrm{T}}\in \mathrm{P}^{n}$，则

$$AX=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\\vdots\\x_n\end{bmatrix}=x_1\alpha_1+x_2\alpha_2+\cdots+x_n\alpha_n$$

其中 $\alpha_j=[a_{1j},a_{2j},\cdots,a_{mj}]^{\mathrm{T}}\in \mathrm{P}^{m}$ 为矩阵 A 的第j个列向量.

（2）设$A=[a_{ij}]\in \mathrm{P}^{m\times n}, B=[b_{ij}]=[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s]\in \mathrm{P}^{n\times s}$，其中$\beta_j=[b_{1j},b_{2j},\cdots,b_{nj}]^{\mathrm{T}}\in \mathrm{P}^{n}$为矩阵$B$的第$j$个列向量. 则

$$AB=A[\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s]=[A\beta_1,A\beta_2,\cdots,A\beta_s].$$

例 设$A\in \mathrm{P}^{m\times n}$且$A\neq O$; $B\in \mathrm{P}^{n\times s}$，$B$的列向量是$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s\in \mathrm{P}^{n}$，则

$AB=O\Leftrightarrow B$的各列$\beta_1,\beta_2,\cdots,\beta_s$都是齐次线性方程组$AX=0$的解.

(3)设矩阵$\boldsymbol{A}=[a_{ij}]=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]\in \mathrm{P}^{m\times n}$，$\boldsymbol{B}=[b_{ij}]\in \mathrm{P}^{n\times s}$

$$\boldsymbol{AB}=[\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_n]\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1s} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2s} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{ns} \end{bmatrix}$$

$$=[\sum_{i=1}^{n} b_{i1}\alpha_i,\sum_{i=1}^{n} b_{i2}\alpha_i,\cdots,\sum_{i=1}^{n} b_{is}\alpha_i]$$

例3.4.6 设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 均为3元列向量，记矩阵

$$A=[\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3],$$

$$C=[\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3,\alpha_1+2\alpha_2+4\alpha_3,\alpha_1+3\alpha_2+9\alpha_3]$$

若$|A|=1$，求$|C|$.

解

$$C=A\begin{bmatrix}1&1&1\\1&2&3\\1&4&9\end{bmatrix}=:AB$$

故 $$|C|=|AB|=|A||B|=1\times 2=2.$$

三、准对角矩阵及分块求逆法

主对角线上的所有子块都是方阵，其余子块都是零矩阵的分块矩阵

$$A=\begin{bmatrix} A_1 & & & \\ & A_2 & & \boldsymbol{O} \\ & & \ddots & \\ & \boldsymbol{O} & & A_s \end{bmatrix},$$

其中 $A_i\ (i=1,2,\cdots s)$ 都是方阵，称为准对角矩阵.

命题**3.4.7** 准对角矩阵具有下述运算性质：

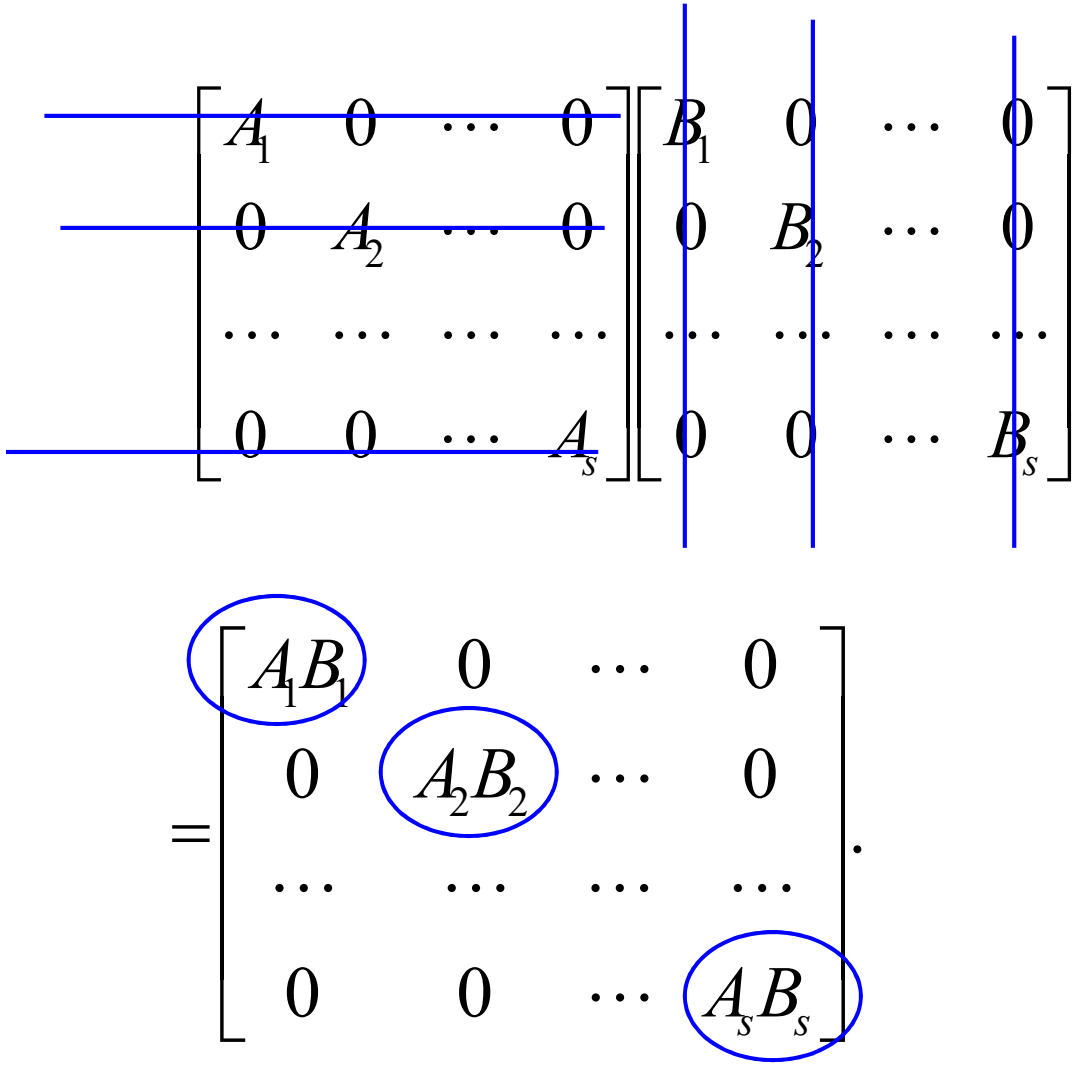
(1) $AB = \mathrm{diag}(A_1B_1, A_2B_2, \cdots, A_sB_s)$;

(2) $A^m = \mathrm{diag}(A_1^m, A_2^m, \cdots, A_s^m)$;

(3) $|A| = |A_1||A_2|\cdots|A_s|$;

(4) A可逆 $\Longleftrightarrow$ $A_i\ (i = 1, 2, \ldots, s)$均可逆，且

$$A^{-1} = \mathrm{diag}(A_1^{-1}, A_2^{-1}, \cdots, A_s^{-1}).$$


$\begin{bmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & B_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & B_s \end{bmatrix}$
$= \begin{bmatrix} A_1B_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & A_2B_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & A_sB_s \end{bmatrix}.$

$$\begin{bmatrix} A_1 & O & \cdots & O \\ O & A_2 & \cdots & O \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ O & O & \cdots & A_s \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & O & \cdots & O \\ O & A_2^{-1} & \cdots & O \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ O & O & \cdots & A_s^{-1} \end{bmatrix}$$

例1

设 $A=\begin{bmatrix}2&4&0&0\\0&2&0&0\\0&0&4&3\\0&0&3&-4\end{bmatrix}$, 求 A^{2k}.

解 将 A分块

$$A=\left[\begin{array}{cc:cc}2&4&0&0\\0&2&0&0\\ \hdashline 0&0&4&3\\0&0&3&-4\end{array}\right]=\begin{bmatrix}A_1&O\\O&A_2\end{bmatrix},$$

其中

$$A_1=\begin{bmatrix}2&4\\0&2\end{bmatrix},\quad A_2=\begin{bmatrix}4&3\\3&-4\end{bmatrix};$$

$$A_1^2=\begin{bmatrix}4 & 16\\ 0 & 4\end{bmatrix},\quad (k=1)$$

$$A_1^4=A_1^2A_1^2=\begin{bmatrix}4^2 & 2\times 4^3\\ 0 & 4^2\end{bmatrix},\quad (k=2)$$

$$A_1^6=A_1^2A_1^4=\begin{bmatrix}4^3 & 3\times 4^4\\ 0 & 4^3\end{bmatrix},\quad (k=3)$$

故利用数学归纳法易证

$$A_1^{2k}=\begin{bmatrix}4^k & k4^{k+1}\\ 0 & 4^k\end{bmatrix}.$$

或方法2

$$\boldsymbol{A}_1=\begin{bmatrix}2&0\\0&2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&4\\0&0\end{bmatrix}=2\boldsymbol{E}_2+\boldsymbol{B},$$

$$\boldsymbol{B}^2=\boldsymbol{O}.$$

$$\boldsymbol{A}_1^{2k}=(2\boldsymbol{E}_2+\boldsymbol{B})^{2k}=2^{2k}\boldsymbol{E}_2^{2k}+C_{2k}^1(2\boldsymbol{E}_2)^{2k-1}\boldsymbol{B},$$

$$=2^{2k}\boldsymbol{E}_2+2k2^{2k-1}\boldsymbol{B}$$

$$=\begin{bmatrix}2^{2k}&0\\0&2^{2k}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0&k4^{k+1}\\0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4^k&k4^{k+1}\\0&4^k\end{bmatrix}.$$

$$A_2^2=\begin{bmatrix}25 & 0\\ 0 & 25\end{bmatrix},\quad A_2^4=A_2^2A_2^2=\begin{bmatrix}25^2 & 0\\ 0 & 25^2\end{bmatrix},$$

$$A_2^6=A_2^2A_2^4=\begin{bmatrix}25^3 & 0\\ 0 & 25^3\end{bmatrix};$$

故利用数学归纳法易证$A_2^{2k}=\begin{bmatrix}25^k & 0\\ 0 & 25^k\end{bmatrix},$

$$\therefore A^{2k}=\begin{bmatrix}A_1^{2k} & O\\ O & A_2^{2k}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}4^k & k4^{k+1} & 0 & 0\\ 0 & 4^k & 0 & 0\\ 0 & 0 & 25^k & 0\\ 0 & 0 & 0 & 25^k\end{bmatrix}.$$

例2 分块化为准对角矩阵求逆

设矩阵 $A=\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 1 & 0 \\ 0 & -10 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$, 求证 A 可逆，并求 A^{-1}.

解

$$A=\left[\begin{array}{c|cc|c} 2 & 0 & 0 & 0 \\ \hline 0 & 6 & 1 & 0 \\ 0 & -10 & -2 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right]=\begin{bmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & A_3 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1}=\begin{bmatrix} A_1^{-1} & & \\ & A_2^{-1} & \\ & & A_3^{-1} \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -5 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{3} \end{bmatrix}$$

分块求逆法

(1) 分块化为准对角矩阵求逆;

(2) 分块化为次准对角矩阵求逆;

例如　　P75 例3.4.8

(3) 一般分块求逆.

例如　　P76 例3.4.9

(2) 分块化为次准对角矩阵求逆;

$$\begin{bmatrix} \boldsymbol{O} & \cdots & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}_1 \\ \boldsymbol{O} & \cdots & \boldsymbol{A}_2 & \boldsymbol{O} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \boldsymbol{A}_s & \cdots & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{O} & \cdots & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}_s^{-1} \\ \boldsymbol{O} & \cdots & \boldsymbol{A}_{s-1}^{-1} & \boldsymbol{O} \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ \boldsymbol{A}_1^{-1} & \cdots & \boldsymbol{O} & \boldsymbol{O} \end{bmatrix}$$

例：$\boldsymbol{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$，求证$\boldsymbol{A}$可逆，并求$\boldsymbol{A}^{-1}$.

解

$$A=\left[\begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ \hline -1 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \end{array}\right]=\begin{bmatrix} & A_1 \\ A_2 & \end{bmatrix}$$

$$A^{-1}=\begin{bmatrix} & A_2^{-1} \\ A_1^{-1} & \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \\ 3 & -5 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

(3) 一般分块求逆.

例3.4.9 设矩阵

$$\boldsymbol{P}=\begin{bmatrix}\boldsymbol{A} & \boldsymbol{C}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{B}\end{bmatrix},$$

其中 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 分别是 $\boldsymbol{m}$ 阶和 $\boldsymbol{n}$ 阶可逆矩阵，证明 $\boldsymbol{P}$ 可可逆，并求 $\boldsymbol{P}^{-1}$.

证明：由于$\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$可逆，所以$|\boldsymbol{A}|\neq\boldsymbol{0},|\boldsymbol{B}|\neq\boldsymbol{0}$，因此

$$|P|=|\boldsymbol{A}||\boldsymbol{B}|\neq 0,$$

故$\boldsymbol{P}$可逆.

设$\boldsymbol{P}$的逆矩阵为$\boldsymbol{P}^{-1}$,

$$P^{-1}=\begin{bmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{bmatrix},$$

其中$\boldsymbol{X}_1,\boldsymbol{X}_4$分别是 m 阶和 n 阶方阵. 由于

$$\begin{bmatrix} A & C \\ O & B \end{bmatrix}\begin{bmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{bmatrix}=PP^{-1}=\begin{bmatrix} E_m & O \\ O & E_n \end{bmatrix},$$

所以

$$\begin{cases} AX_1+CX_3=E_m, \\ AX_2+CX_4=O, \\ BX_3=O, \\ BX_4=E_n, \end{cases}$$

故

$$X_3 = O, X_4 = B^{-1}, X_1 = A^{-1}, X_2 = -A^{-1}CB^{-1},$$

从而

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \\ O & B^{-1} \end{bmatrix}.$$

类似地，当$A, \boldsymbol{B}$分别是 m 阶和 n 阶可逆矩阵时，可以证明

$$\begin{bmatrix} A & O \\ D & B \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A^{-1} & O \\ -B^{-1}DA^{-1} & B^{-1} \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} C & A \\ B & O \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & -A^{-1}CB^{-1} \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} O & A \\ B & D \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -B^{-1}DA^{-1} & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{bmatrix}.$$

小结

在矩阵理论的研究中, 矩阵的分块是一种最基本, 最重要的计算技巧与方法.

分块矩阵之间与一般矩阵之间的运算性质类似

(1) 加法　　同型矩阵 ,采用相同的分块法

(2) 数乘　　数k乘矩阵A,需k乘A的每个子块

(3) 乘法　　左乘矩阵列的分法与右乘矩阵行的分法一致